

上海化学试卷

考生注意：

1.本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟。

2.本考试设试卷和答题纸两部分，试卷包括试题与答题要求；所有答案必须涂或写在答题纸上，做在试卷上一律不得分。

3.答题前，考生务必在答题纸上用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

4.答题纸与试卷在试题编号上一一对应的，答题时应特别注意，不能错位。

相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Fe-56

一、选择题（本题共 10 分，每小题 2 分，每题只有一个正确选项）

1.轴烯是一类独特的星形环烃。三元轴烯（）与苯

A.均为芳香烃 B.互为同素异形体

C.互为同系物 D.互为同分异构体

2.下列化工生产过程中，未涉及氧化还原反应的是

A.海带提碘 B.氯碱工业

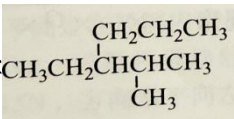
C.氨碱法制碱 D.海水提溴

3.硼的最高价含氧酸的化学式不可能是

A. HBO_2 B. H_2BO_3 C. H_3BO_3 D. $\text{H}_2\text{B}_4\text{O}_7$

4.下列各组物质的熔点均与所含化学键的键能有关的是

A. CaO 与 CO_2 B. NaCl 与 HCl C. SiC 与 SiO_2 D. Cl_2 与 I_2

5.烷烃  的命名正确的是

A.4-甲基-3-丙基戊烷 B.3-异丙基己烷

C.2-甲基-3-丙基戊烷 D.2-甲基-3-乙基己烷

二、选择题（本题共 36 分，每小题 3 分，每题只有一个正确选项）

6.能证明乙酸是弱酸的实验事实是

A. CH_3COOH 溶液与 Zn 反应放出 H_2

B.0.1 mol/L CH_3COONa 溶液的 pH 大于 7

C. CH_3COOH 溶液与 NaCO_3 反应生成 CO_2

D.0.1 mol/L CH_3COOH 溶液可使紫色石蕊变红

7.已知 W、X、Y、Z 为短周期元素，原子序数依次增大。W、Z 同主族，X、Y、Z 同周期，其中只有 X 为金属元素。下列说法一定正确的是

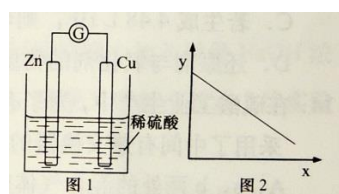
A.原子半径： $X > Y > Z > W$

B.W 的含氧酸的酸性比 Z 的含氧酸的酸性强

C.W 的气态氢化物的稳定性小于 Y 的气态氢化物的稳定性

D.若 W 与 X 原子序数差为 5，则形成化合物的化学式为 X_3W_2

8.图 1 是铜锌原电池示意图。图 2 中，x 轴表示实验时流入正极的电子的物质的量，y 轴表示



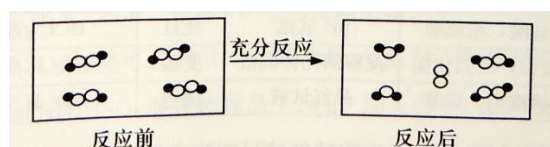
A.铜棒的质量 B. $c(\text{Zn}^{2+})$

C. $c(\text{H}^+)$ D. $c(\text{SO}_4^{2-})$

9.向新制氯水中加入少量下列物质，能增强溶液漂白能力的是

A.碳酸钙粉末 B.稀硫酸 C.氯化钙溶液 D.二氧化硫水溶液

10.一定条件下，某容器中各微粒在反应前后变化的示意图如下，其中●和□代表不同元素的原子。

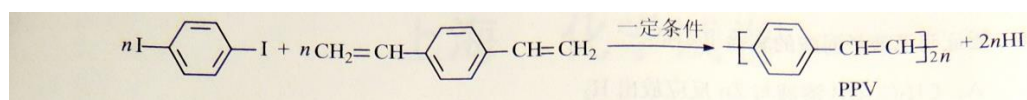


关于此反应说法错误的是

A.一定属于吸热反应 B.一定属于可逆反应

C.一定属于氧化还原反应 D.一定属于分解反应

11.合成导电高分子化合物 PPV 的反应为：



下列说法正确的是

A.PPV 是聚苯乙炔

B.该反应为缩聚反应

C.PPV 与聚苯乙烯的最小结构单元组成相同

D.1 mol $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}_2$ 最多可与 2 mol H_2 发生反应 学.科.网

12.下列各组混合物，使用氢氧化钠溶液和盐酸两种试剂不能分离的是

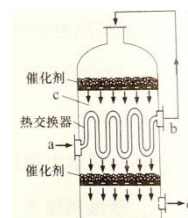
- A.氧化镁中混有氧化铝 B.氯化铝溶液中混有氯化铁
C.氧化铁中混有二氧化硅 D.氯化亚铁溶液中混有氯化铜

13. O_2F_2 可以发生反应： $\text{H}_2\text{S}+4\text{O}_2\text{F}_2\rightarrow\text{SF}_6+2\text{HF}+4\text{O}_2$ ，下列说法正确的是

- A.氧气是氧化产物
B. O_2F_2 既是氧化剂又是还原剂
C.若生成 4.48 L HF，则转移 0.8 mol 电子
D.还原剂与氧化剂的物质的量之比为 1：4

14.在硫酸工业生产中，为了有利于 SO_2 的转化，且能充分利用热能，采用了中间有热交换器的接触室（见右图）。下列说法错误的是

- A.a、b 两处的混合气体成分含量相同，温度不同
B.c、d 两处的混合气体成分含量相同，温度不同
C.热交换器的作用是预热待反应的气体，冷却反应后的气体
D.c 处气体经热交换后再次催化氧化的目的是提高 SO_2 的转化率



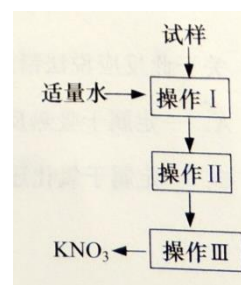
15.下列气体的制备和性质实验中，由现象得出的结论错误的是

选项	试剂	试纸或试液	现象	结论
A	浓氨水、生石灰	红色石蕊试纸	变蓝	NH_3 为碱性气体
B	浓盐酸、浓硫酸	pH 试纸	变红	HCl 为酸性气体
C	浓盐酸、二氧化锰	淀粉碘化钾试液	变蓝	Cl_2 具有氧化性
D	亚硫酸钠、硫酸	品红试液	褪色	SO_2 具有还原性

16.实验室提纯含少量氯化钠杂质的硝酸钾的过程如右图所示。

下列分析正确的是

- A.操作 I 是过滤，将固体分离除去
B.操作 II 是加热浓缩。趁热过滤，除去杂质氯化钠
C.操作 III 是过滤、洗涤，将硝酸钾晶体从溶液中分离出来



D. 操作 I ~III 总共需两次过滤

17. 某铁的氧化物 (Fe_xO) 1.52 g 溶于足量盐酸中, 向所得溶液中通入标准状况下 112 ml Cl_2 , 恰好将 Fe^{2+} 完全氧化。x 值为

A. 0.80 B. 0.85 C. 0.90 D. 0.93

三、选择题 (本题共 20 分, 每小题 4 分, 每小题有一个或两个正确选项。只有一个正确选项的, 多选不给分; 有两个正确选项的, 选对一个给 2 分, 选错一个, 该小题不给分)

18. 一定条件下, 一种反应物过量, 另一种反应物仍不能完全反应的是

A. 过量的氢气与氮气 B. 过量的浓盐酸与二氧化锰

C. 过量的铜与浓硫酸 D. 过量的锌与 18 mol/L 硫酸

19. 已知: $\text{SO}_3^{2-} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+$ 。某溶液中可能含有 Na^+ 、 NH_4^+ 、 Fe^{2+} 、 K^+ 、 I^- 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} , 且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水, 溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断正确的是

A. 肯定不含 I^- B. 肯定不含 SO_4^{2-}

C. 肯定含有 SO_3^{2-} D. 肯定含有 NH_4^+

20. 已知 $\text{NaOH} + \text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ 。向集满 CO_2 的铝制易拉罐中加入过量 NaOH 浓溶液, 立即封闭罐口, 易拉罐渐渐凹陷; 再过一段时间, 罐壁又重新凸起。上述实验过程中没有发生的离子反应是

A. $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ B. $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$

C. $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 3\text{H}_2\uparrow$ D. $\text{Al}^{3+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Al}(\text{OH})_4]^-$

21. 类比推理是化学中常用的思维方法。下列推理正确的是

A. CO_2 是直线型分子, 推测 CS_2 也是直线型分子

B. SiH_4 的沸点高于 CH_4 , 推测 H_2Se 的沸点高于 H_2S

C. Fe 与 Cl_2 反应生成 FeCl_3 , 推测 Fe 与 I_2 反应生成 FeI_3

D. NaCl 与浓 H_2SO_4 加热可制 HCl , 推测 NaBr 与浓 H_2SO_4 加热可制 HBr

22. 称取 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 和 NH_4HSO_4 混合物样品 7.24 g, 加入含 0.1 mol NaOH 的溶液, 完全反应, 生成 NH_3 1792 ml (标准状况), 则 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 和 NH_4HSO_4 的物质的量比为

A. 1:1 B. 1:2 C. 1.87:1 D. 3.65:1

四、(本题共 12 分)

NaCN 超标的电镀废水可用两段氧化法处理:

(1) NaCN 与 NaClO 反应, 生成 NaOCN 和 NaCl

(2) NaOCN 与 NaClO 反应, 生成 Na_2CO_3 、 CO_2 、 NaCl 和 N_2

已知 HCN ($K_i=6.3 \times 10^{-10}$) 有剧毒; HCN、HOCN 中 N 元素的化合价相同。

完成下列填空:

23.第一次氧化时,溶液的 pH 应调节为_____ (选填“酸性”、“碱性”或“中性”);原因是_____。

24.写出第二次氧化时发生反应的离子方程式。

25.处理 100 m^3 含 NaCN 10.3 mg/L 的废水,实际至少需 NaClO _____g (实际用量应为理论值的 4 倍),才能使 NaCN 含量低于 0.5 mg/L , 达到排放标准。学科.网

26. $(\text{CN})_2$ 与 Cl_2 的化学性质相似。 $(\text{CN})_2$ 与 NaOH 溶液反应生成_____、_____和 H_2O 。

27.上述反应涉及到的元素中,氯原子核外电子能量最高的电子亚层是_____; H、C、N、O、Na 的原子半径从小到大的顺序为_____。

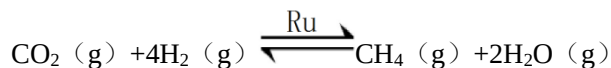
28.HCN 是直线型分子,HCN 是_____分子 (选填“极性”或“非极性”)。HClO 的电子式为_____。

五、(本题共 12 分)

随着科学技术的发展和环保要求的不断提高, CO_2 的捕集利用技术成为研究的重点。

完成下列填空:

29.目前国际空间站处理 CO_2 的一个重要方法是将 CO_2 还原,所涉及的反应方程式为:



已知 H_2 的体积分数随温度的升高而增加。

若温度从 300°C 升至 400°C , 重新达到平衡,判断下列表格中各物理量的变化。(选填“增大”、“减小”或“不变”)

$v_{\text{正}}$	$v_{\text{逆}}$	平衡常数 K	转化率 α

30.相同温度时,上述反应在不同起始浓度下分别达到平衡,各物质的平衡浓度如下表:

	$[\text{CO}_2]/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$[\text{H}_2]/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$[\text{CH}_4]/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$[\text{H}_2\text{O}]/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
平衡 I	a	b	c	d
平衡 II	m	n	x	y

a 、 b 、 c 、 d 与 m 、 n 、 x 、 y 之间的关系式为_____。

31.碳酸: H_2CO_3 , $K_{i1}=4.3 \times 10^{-7}$, $K_{i2}=5.6 \times 10^{-11}$

草酸: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, $K_{i1}=5.9 \times 10^{-2}$, $K_{i2}=6.4 \times 10^{-5}$

0.1 mol/L Na_2CO_3 溶液的 pH _____ 0.1 mol/L $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液的 pH。(选填“大于”“小于”或“等于”)

等浓度草酸溶液和碳酸溶液中，氢离子浓度较大的是_____。

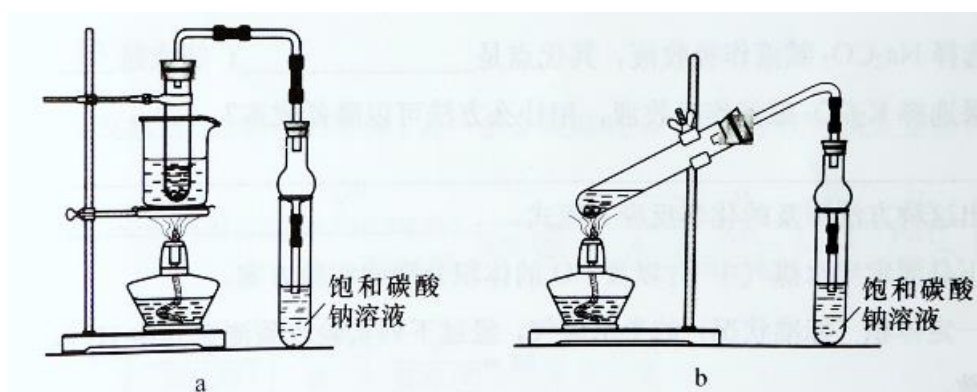
若将等浓度的草酸溶液和碳酸溶液等体积混合，溶液中各种离子浓度大小的顺序正确的是_____。(选填编号)

- a. $[\text{H}^+] > [\text{HC}_2\text{O}_4^-] > [\text{HCO}_3^-] > [\text{CO}_3^{2-}]$ b. $[\text{HCO}_3^-] > [\text{HC}_2\text{O}_4^-] > [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] > [\text{CO}_3^{2-}]$
c. $[\text{H}^+] > [\text{HC}_2\text{O}_4^-] > [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] > [\text{CO}_3^{2-}]$ d. $[\text{H}_2\text{CO}_3] > [\text{HCO}_3^-] > [\text{HC}_2\text{O}_4^-] > [\text{CO}_3^{2-}]$

32. 人体血液中的碳酸和碳酸氢盐存在平衡： $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ ，当有少量酸性或碱性物质进入血液中时，血液的 pH 变化不大，用平衡移动原理解释上述现象。学.科网

六、(本题共 12 分)

乙酸乙酯广泛用于药物、染料、香料等工业，中学化学实验常用 a 装置来制备。



完成下列填空：

33. 实验时，通常加入过量的乙醇，原因是_____。加入数滴浓硫酸即能起催化作用，但实际用量多于此量，原因是_____；浓硫酸用量又不能过多，原因是_____。

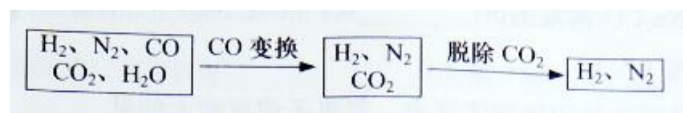
34. 饱和 Na_2CO_3 溶液的作用是_____。

35. 反应结束后，将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中，____、____，然后分液。

36. 若用 b 装置制备乙酸乙酯，其缺点有_____、_____。由 b 装置制得的乙酸乙酯产品经饱和碳酸钠溶液和饱和食盐水洗涤后，还可能含有的有机杂质是_____，分离乙酸乙酯与该杂质的方法是_____。

七、(本题共 12 分)

半水煤气是工业合成氨的原料气，其主要成分是 H_2 、 CO 、 CO_2 、 N_2 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。半水煤气经过下列步骤转化为合成氨的原料。



完成下列填空：

37. 半水煤气含有少量硫化氢。将半水煤气样品通入____溶液中（填写试剂名称），出现____，可以证明有硫化氢存在。

38. 半水煤气在铜催化下实现 CO 变换： $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{Cu}} \text{CO}_2 + \text{H}_2$

若半水煤气中 $V(\text{H}_2):V(\text{CO}):V(\text{N}_2)=38:28:22$ ，经 CO 变换后的气体中： $V(\text{H}_2):V(\text{N}_2)=$ _____。

39. 碱液吸收法是脱除二氧化碳的方法之一。已知：

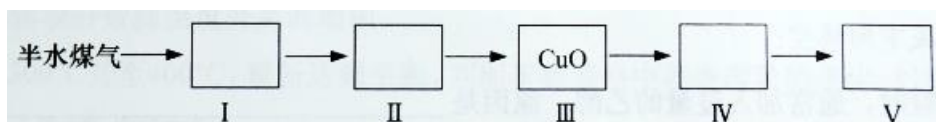
	Na_2CO_3	K_2CO_3
20℃ 碱液最高浓度 (mol/L)	2.0	8.0
碱的价格 (元/kg)	1.25	9.80

若选择 Na_2CO_3 碱液作吸收液，其优点是_____；缺点是_____。如果选择 K_2CO_3 碱液作吸收液，用什么方法可以降低成本？

写出这种方法涉及的化学反应方程式。_____

40. 以下是测定半水煤气中 H_2 以及 CO 的体积分数的实验方案。

取一定体积（标准状况）的半水煤气，经过下列实验步骤测定其中 H_2 以及 CO 的体积分数。



（1）选用合适的无机试剂分别填入 I、II、IV、V 方框中。

（2）该实验方案中，步骤_____（选填“IV”或“V”）可以确定半水煤气中 H_2 的体积分数。学科&网

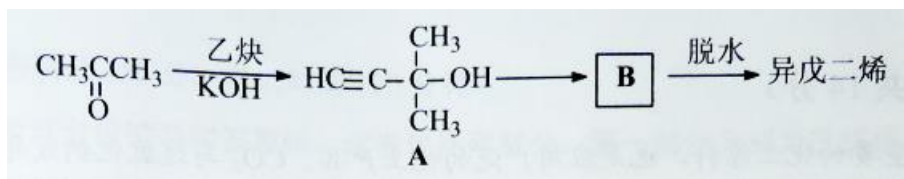
八、（本题共 9 分）

异戊二烯是重要的有机化工原料，其结构简式为 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$ 。

完成下列填空：

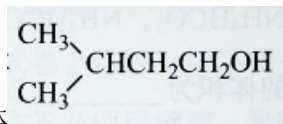
41. 化合物 X 与异戊二烯具有相同的分子式，与 Br/CCl_4 反应后得到 3-甲基-1,1,2,2-四溴丁烷。X 的结构简式为_____。

42. 异戊二烯的一种制备方法如下图所示：



A 能发生的反应有_____。(填反应类型)

B 的结构简式为_____。

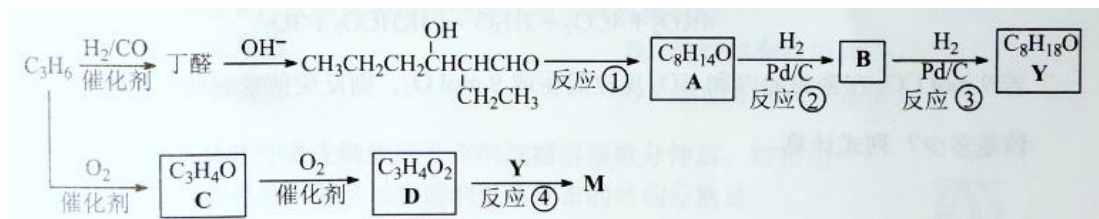


43.设计一条由异戊二烯制得有机合成中间体_____的合成路线。

(合成路线常用的表示方式为： $\text{A} \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{B} \cdots \cdots \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{目标产物}$)

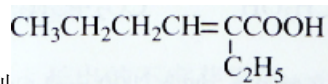
九、(本题共 13 分)

M 是聚合物胶黏剂、涂料等的单体，其一条合成路线如下(部分试剂及反应条件省略)：



完成下列填空：

44.反应①的反应类型是_____。反应④的反应条件是_____。



45.除催化氧化法外，由 A 得到_____所需试剂为_____。

46.已知 B 能发生银镜反应。由反应②、反应③说明：在该条件下，_____。

47.写出结构简式，C_____ D_____

48.D 与 1-丁醇反应的产物与氯乙烯共聚可提高聚合物性能，写出该共聚物的结构简式。_____

49.写出一种满足下列条件的丁醛的同分异构体的结构简式。_____

①不含羰基②含有 3 种不同化学环境的氢原子

已知：双键碳上连有羟基的结构不稳定。

十、(本题共 14 分)

CO₂ 是重要的化工原料，也是应用广发的化工产品。CO₂ 与过氧化钠或超氧化钾反应可产生氧气。

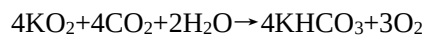
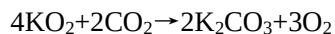
完成下列计算：

50.CO₂ 通入氨水生成 NH₄HCO₃，NH₄HCO₃ 很容易分解。2.00mol NH₄HCO₃ 完全分解，分解产物经干燥后

的体积为_____L(标准状况)。

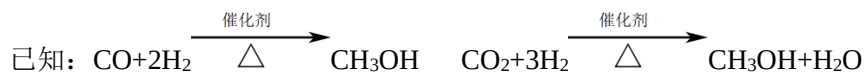
51.某 H_2 中含有 2.40 mol CO_2 ，该混合气体通入 2.00 L NaOH 溶液中， CO_2 被完全吸收。如果 NaOH 完全反应，该 NaOH 溶液的浓度为_____。

52. CO_2 和 KO_2 有下列反应：



若 9 mol CO_2 在密封舱内和 KO_2 反应后生成 9 mol O_2 ，则反应前密封舱内 H_2O 的量应该是多少？列式计算。

53.甲烷和水蒸气反应的产物是合成甲醇的原料： $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CO} + 3\text{H}_2$



300 mol CH_4 完全反应后的产物中，加入 100 mol CO_2 后合成甲醇。若获得甲醇 350 mol ，残留氢气 120 mol ，计算 CO_2 的转化率。

上海化学参考答案

一、(本题共 10 分)

1.D 2.C 3.B 4.C 5.D

二、(本题共 36 分)

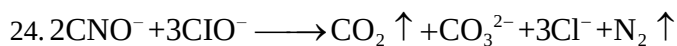
6.B 7.A 8.C 9.A 10.A 11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.A

三、(本题共 20 分)

18.AC 19.BC 20.D 21.AB 22.C

四、(本题共 12 分)

23.碱性；放置生成 HCN，造成人员中毒或污染空气。



25.14900

26.NaOCN、NaCN

27.2p; $\text{H} < \text{O} < \text{N} < \text{C} < \text{Na}$

28.极性； $\text{H}:\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{C}}}:\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{C}}}:\text{Cl}$

五、(本题共 12 分)

29.

$v_{\text{正}}$	$v_{\text{逆}}$	平衡常数 K	转化率 α
增大	增大	减小	减小

$$30. \frac{cd^2}{ab^4} = \frac{xy^2}{mn^4}$$

31.大于；草酸；ac

32.当少量酸性物质进入血液中，平衡向右移动，使 H^+ 浓度变化较小，血液中的 pH 基本不变；当少量碱性物质进入血液中，平衡向左移动，使 H^+ 浓度变化较小，血液的 pH 基本不变。(合力即给分)

六、(本题共 12 分)

33.增大反应物浓度，使平衡向生成脂的方向移动，提高脂的产率。(合理即给分)

浓 H_2SO_4 能吸收生成的水，使平衡向生成脂的方向移动，提高脂的产率。

浓 H_2SO_4 具有强氧化性和脱水性，会使有机物碳化，降低脂的产率。

34.中和乙酸、溶解乙醇、减少乙酸乙酯在水中的溶解

35.振荡、静置

36.原料损失较大、易发生副反应

乙醚；蒸馏

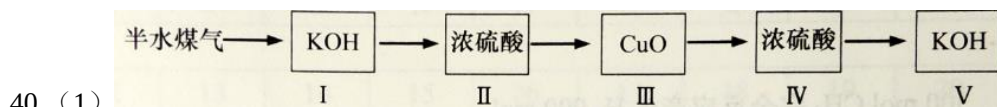
七、(本题共 12 分)

37.硝酸铅 (或硫酸铜)；黑色沉淀

38.3:1

39.价廉；吸收 CO_2 能力差

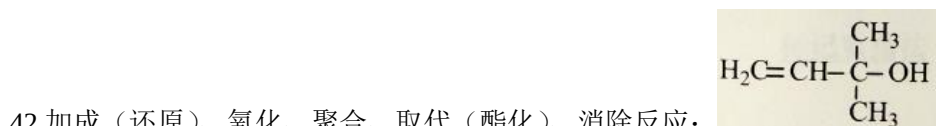
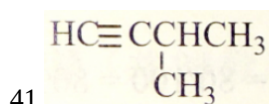
碱液循环使用； $2\text{KHCO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$



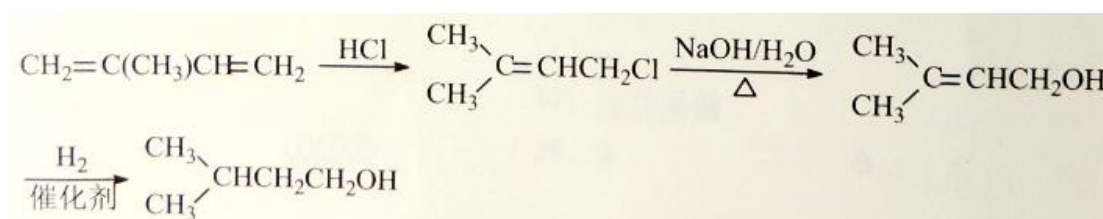
(2) 除去半水煤气中的 CO_2 (包括 H_2S) 和 H_2O

(3) IV

八、(本题共 9 分)



43. (合理即给分)

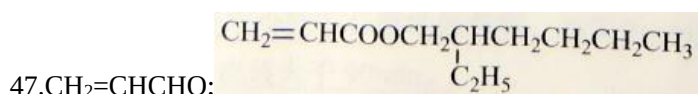


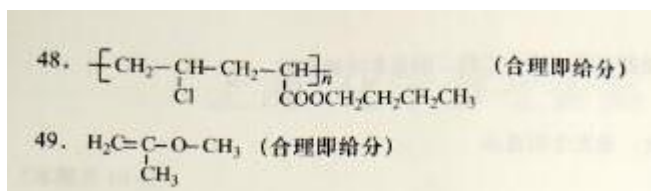
九、(本题共 13 分)

44.消除反应；浓硫酸，加热

45.银氨溶液，酸 (合理即给分)

46.碳碳双键比羰基易还原 (合理即给分)

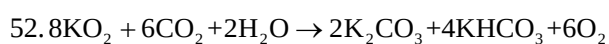




十、(本题共 14 分)

50. 89.6

51. $2.4 \text{ mol/L} \geq c \geq 1.2 \text{ mol/L}$



$n(\text{CO}_2) : n(\text{H}_2\text{O}) = 6 : 2 \quad n(\text{H}_2\text{O}) = (9/6) \times 2 = 3(\text{mol})$

53. 300 mol CH_4 完全反应产生 H_2 900 mol

设 CO_2 转化率为 α , CO 转化率为 β

$300\beta + 100\alpha = 350 \quad 600\beta + 300\alpha = 900 - 120$

$\alpha = 80\%$

或设 CO_2 转化率为 $\alpha \quad 900 - 350 \times 2 - 100\alpha = 120 \quad \alpha = 80/100 = 80\%$



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿!